

**Heurísticas híbridas baseadas em metaheurísticas para o
problema da satisfatibilidade booleana**

Palavras chaves: Problemas de otimização combinatória, metaheurísticas e
heurísticas

Proponente: Isabel Cristina Mello Rosseti (SIAPE: 2547035)

Local: Instituto de Computação (TIC)

Grande área: Ciências Exatas e da Terra (1.00.00.00-3)

Área: Ciência da Computação (1.03.00.00-7)

Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação (1.03.03.00-6)

Resumo

A proposta deste trabalho é combinar heurísticas, construtivas e de busca local, e heurísticas baseadas em metaheurísticas, ambas bastante conhecidas na literatura, para solucionar problemas difíceis de otimização combinatória, a fim de, ou melhorar os resultados já conhecidos, devido a realização de uma busca mais aprimorada no espaço de soluções viáveis, ou alcançar os melhores resultados reportados na literatura em menores tempos de execução.

1 Introdução e justificativas

Em Matemática, o termo otimização ou programação matemática refere-se ao estudo da teoria e da resolução de problemas em que se busca minimizar ou maximizar uma função, por meio de escolhas sistemáticas dos valores das variáveis desse problema.

Considera-se neste projeto um problema de otimização combinatória definido por um conjunto base $E = \{1, \dots, n\}$, um conjunto de soluções viáveis $F \subseteq 2^E$ e uma função objetivo $f : 2^E \rightarrow R$ tal que $f(S) = \sum_{e \in S} c(e)$, $\forall S \in 2^E$, onde $c(e)$ é o custo associado à inclusão do elemento $e \in E$ na solução S . Na versão de minimização, procura-se uma solução ótima $S^* \in F$ tal que $f(S^*) \leq f(S)$, $\forall S \in F$. O conjunto E , o vetor de custos c e o conjunto de soluções viáveis F são definidos para cada problema específico.

Existem vários modos de formular, por meio de modelos matemáticos, e de resolver, de maneira exata, problemas de otimização combinatória, destacando-se programação linear e programação inteira. Na programação linear todas as relações entre variáveis, isto é, a função objetivo e as restrições, são lineares, e as variáveis são contínuas, isto é, assumem valores reais [1, 2]. Problemas de programação linear podem ser resolvidos, por exemplo, por implementações computacionais do algoritmo Simplex.

Já na programação inteira [3, 7], todas as relações entre variáveis são lineares e as variáveis assumem apenas valores inteiros. Destacam-se como algoritmos de resolução de problemas de programação inteira os métodos de planos de cortes, de *branch and bound*, de *branch and cut* e de *branch and price*.

Para problemas de otimização combinatória conhecidos como NP-difíceis, a obtenção de soluções ótimas exatas considerando, pelo menos, um critério de otimização exige o emprego de algoritmos de complexidade super-polinomial que consomem elevados tempos de processamento, inviabilizando assim a resolução exata de problemas de grande porte que ocorrem em situações práticas reais. Assim sendo, torna-se evidente, nesse contexto, a necessidade de aplicação de algoritmos aproximados, que, ou podem ser combinados com os métodos exatos para acelerar o tempo de processamento, ou podem ser utilizados de maneira isolada para se obter soluções aproximadas, ou eventualmente ótimas, para esses problemas.

Metaheurísticas são procedimentos genéricos para a solução aproximada de problemas de otimização combinatória computacionalmente difíceis. Entre elas, podem ser citadas busca tabu, *simulated annealing*, GRASP, ILS, algoritmos genéticos, *scatter search*, VNS, colônias de formigas e outras. Cada uma delas está baseada em um paradigma distinto e oferece diferentes mecanismos que permitem escapar de ótimos locais, contrariamente aos algoritmos construtivos ou de melhoria. O processo de busca de uma boa solução aproximada consiste em aplicar a cada passo heurísticas subordinadas, projetadas para cada problema específico. A adaptação (“instanciação”) de uma determinada metaheurística para um certo problema fornece uma heurística para esse problema.

2 Objetivos

Este projeto tem como tema geral o estudo e o desenvolvimento de algoritmos híbridos, combinando heurísticas, para problemas reais de otimização combinatória. Um exemplo de problema que está sendo investigado, juntamente com o Professor Bruno Lopes do Instituto de Computação (TIC) da Universidade Federal Fluminense, e o discente Arthur Leogério Bougleux Sodré do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, é o problema da satisfatibilidade booleana.

O problema da satisfatibilidade booleana (SAT) é de grande importância para a Ciência da Computação, sendo o primeiro a ter sua NP-completude provada. Pelo seu amplo leque de aplicações, a investigação e a busca eficiente de soluções se tornam extremamente importantes. Inicialmente, vale ressaltar que toda instância de um problema NP-completo pode ser reduzida a uma outra instância de um outro problema NP-completo. Logo, soluções de SAT encontram uso não só em áreas próximas, como inteligência artificial e criação de circuitos, mas também em qualquer situação onde um problema NP-completo se faz relevante. Isso confere grande versatilidade a qualquer solucionador de SAT.

Ademais, por ser o problema NP-completo mais antigo, já existem diversas abordagens notáveis para a sua resolução. Assim, o estudo da satisfatibilidade booleana permite o reaproveitamento de décadas de avanços. Dessa forma, a possibilidade de uso das diversas técnicas já existentes torna SAT mais interessante quando comparado a outros problemas NP-completos. Portanto, o problema da satisfatibilidade booleana se faz relevante, combinando uma vasta base de contribuições anteriores para seus estudos com a flexibilidade de uso dos resultados produzidos.

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico de diversas abordagens encontradas no artigo “*A review of the literature on local search algorithms for MAX-SAT*” [9], que descreve métodos de busca local e heurísticas baseadas em metaheurísticas aplicáveis na obtenção de soluções aproximadas para o problema, que podem ser facilmente adaptados para guiar solucionadores de SAT. Uma vez investigadas as técnicas tratadas, se iniciou um estudo do procedimento descrito no artigo “*GRASP: a search algorithm*

for propositional satisfiability” [6]. O algoritmo proposto aborda unicamente o problema SAT, porém ainda assim proporciona alta flexibilidade e oportunidades de reutilização, uma vez que seus elementos principais, os métodos *decide*, *deduce* e *diagnose*, podem tanto ser modificados para implementar novas heurísticas e regras, refinando o processo de busca, quanto utilizados como peças auxiliares de outros solucionadores de SAT.

3 Metodologia e forma de análise dos resultados

Este tema consiste de aplicações de heurísticas híbridas a problemas de otimização combinatória, envolvendo questões e tecnologias específicas. A metodologia básica consiste em desenvolvimentos algorítmicos, apoiados fortemente em experimentos computacionais e em análise estatística dos resultados. São usados algoritmos já testados e validados na literatura. São realizados experimentos computacionais, com diferentes instâncias e ajustes de parâmetros. Os resultados obtidos são tratados estatisticamente [4, 5, 8], por meio de ajustes de distribuições de probabilidade, a partir dos quais são aplicados testes de hipóteses. Os resultados obtidos são avaliados pela comunidade científica, por meio de submissão da publicação dos resultados.

4 Plano de trabalho do bolsista e cronograma das atividades

As seguintes etapas detalham o trabalho a ser desenvolvido pelo discente contemplado com uma possível bolsa de iniciação científica:

- Levantamento bibliográfico: etapa composta do entendimento do problema e de uma vasta pesquisa bibliográfica, a fim de identificar o(s) algoritmo(s) mais importante(s) para a resolução deste problema;
- Desenvolvimentos algorítmicos: etapa que consiste nas implementações dos algoritmos existentes na literatura e de melhorias da heurística para o problema investigado;
- Experimentos computacionais: etapa que consiste na obtenção dos resultados computacionais por meio da aplicação dos métodos originais e da(s) nova(s) estratégia(s) híbrida(s) às instâncias existentes na literatura;
- Métodos estatísticos: etapa composta de investigações de métodos estatísticos para realizar as comparações adequadas;

- Análise dos resultados: etapa que consiste na tabulação dos resultados obtidos e das análises adequadas das abordagens que serão comparadas, a fim de comprovar possíveis superioridades entre as estratégias testadas; e
- Divulgação dos resultados: etapa composta da escrita de relatórios técnicos que serão amplamente divulgados na comunidade científica.

O cronograma relacionado a este projeto é o que segue:

Atividade/Bimestre	1	2	3	4	5	6
Levantamento bibliográfico	X	X				
Desenvolvimentos algorítmicos	X	X	X	X	X	
Experimentos computacionais			X	X	X	
Métodos estatísticos				X	X	X
Análise dos resultados			X	X	X	X
Divulgação dos resultados					X	X

Referências

- [1] M. Bazaraa, J. Jarvis, e H. Sherali. *Linear Programming and Network Flows*. John Wiley, 1990.
- [2] V. Chvátal. *Linear Programming*. W.H. Freeman, 1983.
- [3] W. Cook, W. Cunningham, W. Pulleyblank, e A. Schrijver. *Combinatorial Optimization*. John Wiley & Sons, INC., 1998.
- [4] M. Evans, B. Peacock, N. Hastings, J.B. Peacock, e N. Hastings. *Statistical distributions*. Wiley, 2000.
- [5] R. Jain. *The art of computer systems performance analysis: techniques for experimental design, measurement, simulation, and modeling*. Wiley, 1991.
- [6] J. P. Marques-Silva e K. A. Sakallah. Grasp: a search algorithm for propositional satisfiability. *IEEE Transactions on Computers*, 48(5):506–521, 1999.
- [7] G. Nemhauser e L. Wolsey. *Integer and Combinatorial Optimization*. John Wiley & Sons, INC., 1999.
- [8] S. Siegel. *Nonparametric statistics for the behavioral sciences*. McGraw-Hill, 1956.
- [9] T. Stützle, H. H. Hoos, e A. Roli. A review of the literature on local search algorithms for max-sat. 2001.